

Transportní a aplikační vrstva, ICMP

Příprava k maturitě - SPŠT IT

Úvod

Tento dokument shrnuje základní vlastnosti protokolů na transportní vrstvě (TCP, UDP), aplikační vrstvě (DHCP, FTP) a protokol ICMP, který je klíčový pro diagnostiku sítě.

1 Transportní vrstva

Transportní vrstva (4. vrstva OSI) je zodpovědná za end-to-end komunikaci mezi aplikacemi na různých hostitelích. Rozděluje data od aplikační vrstvy na **segmenty** a předává je síťové vrstvě. Zajišťuje multiplexování (rozlišení aplikací pomocí portů). Hlavními protokoly jsou TCP a UDP.

1.1 TCP (Transmission Control Protocol)

TCP je **spojově orientovaný** (connection-oriented) protokol. Před samotným přenosem dat musí být navázáno spojení mezi klientem a serverem pomocí procesu zvaného **Three-way handshake** (SYN, SYN-ACK, ACK). Ukončení spojení probíhá pomocí paketů s příznakem FIN.

Vlastnosti TCP:

- **Spolehlivost:** Zajišťuje, že všechna data dorazí k cíli. Odesílatel očekává potvrzení o přijetí dat (ACK).
- **Zaroučení pořadí:** Segmenty jsou očíslovány a příjemce je poskládá do správného pořadí.
- **Řízení toku (Flow control):** Zabraňuje zahlcení příjemce tím, že reguluje rychlost odesílání dat (okénková metoda).
- **Použití:** Webové prohlížeče (HTTP/HTTPS), e-mail (SMTP/IMAP), přenos souborů (FTP), databáze — všude, kde je nutná garance doručení a integrity dat.

1.2 UDP (User Datagram Protocol)

UDP je **nespojovaný** (connectionless) protokol. Poskytuje pouze základní funkce (rozdělení na datagramy a porty) bez jakékoliv garance doručení. Funguje na principu „best-effort“.

Vlastnosti UDP:

- **Nespolehlivost:** Negarantuje doručení dat. Pakety se mohou ztratit nebo dorazit ve špatném pořadí a odesílatel se to nedozví (chybí potvrzování).
- **Rychlost:** Má mnohem menší hlavičku (8 bajtů) než TCP (20 bajtů) a neprovádí žádné dodatečné kontroly ani navazování spojení.
- **Použití:** DNS, DHCP, streamování videa, online hry, VoIP komunikace — všude, kde je rychlost důležitější než absolutní spolehlivost a občasná ztráta paketu nevádí.

2 ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP operuje na síťové vrstvě (3. vrstva), společně s IP protokolem. Neslouží k přenosu uživatelských dat, ale primárně k **diagnostice sítě a oznamování chyb**.

Základní nástroje využívající ICMP:

- **Ping:** Testuje dosažitelnost jiného zařízení v síti odesláním Echo Request a čekáním na Echo Reply. Slouží k měření odezvy.
- **Traceroute (tracert):** Sleduje cestu paketu od zdroje k cíli. Využívá pole TTL (Time to Live) v IP hlavičce a ICMP zprávy Time Exceeded k mapování jednotlivých routerů na cestě.

Další funkce:

- Zprávy o nedosažitelnosti cíle (Destination Unreachable).
- Informace o tom, že data byla příliš velká a musí se fragmentovat.

3 Aplikační vrstva

Poskytuje síťové služby samotným aplikacím, které uživatel používá. Jednotlivé protokoly naslouchají na specifických portech (číslech).

- **DHCP:** Zajišťuje dynamické přidělování IP adres a dalších parametrů. (Porty 67, 68 / UDP).
- **FTP:** Slouží pro přenos souborů v síti. (Port 21 pro řízení, Port 20 pro data / TCP).

Závěr

Transportní vrstva využívá porty k rozlišení služeb a rozděluje se primárně na spolehlivý, ale pomalejší protokol TCP a rychlý, nespolehlivý protokol UDP. ICMP je nástroj síťové vrstvy pro zjišťování stavu sítě (ping, traceroute). Aplikační vrstva obsahuje konkrétní služby, jako je FTP pro přenos souborů nebo DHCP pro automatickou konfiguraci sítě.

Zdroje

- Wiki - TCP
 - Wiki - UDP
 - Wiki - ICMP
-